ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR

Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

CAHIER DES CHARGES

MediChain+

Plateforme blockchain de santé numérique

Document académique structuré pour présenter clairement le besoin, la solution, les rôles de l'équipe, l'architecture, la planification, les risques et les critères de réussite. Cette version corrige les problèmes de mise en forme constatés : tableaux allégés, textes non chevauchés, page de garde sobre, titres bien visibles et meilleure lisibilité globale.

Élément	Détail
Établissement	EMSI - École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur
Projet	MediChain+
Année	2025/2026
Équipe	Ilyas Ajelyan, Anas El Karkouri, Omar Babba, Omar Gaga, Amin Er-Rebbat
Références utilisées	Plan d'exécution MediChain+ et cours complet Blockchain & Cryptographie

1. Résumé exécutif

MediChain+ est une plateforme de santé numérique basée sur la blockchain. Le projet vise à résoudre trois difficultés principales : la fragmentation des dossiers médicaux, la lenteur des remboursements d'assurance et la traçabilité insuffisante des médicaments. La solution s'appuie sur une architecture hybride : Hyperledger Fabric pour les données privées, Polygon pour les paiements automatisés, IPFS pour le stockage distribué et chiffré, et une application web multi-portails pour les différents acteurs.

Axe	Description
Objectif global	Concevoir une solution démontrable, sécurisée, pédagogique et bien documentée.
Valeur académique	Montrer l'application concrète des concepts du cours de blockchain et cryptographie.
Utilisateurs visés	Patients, médecins, pharmacies, assureurs et jury académique.
Attendu final	Un projet cohérent techniquement et un cahier des charges professionnel, clair et impressionnant.

Structure du document : analyse du besoin, exigences, architecture, rôles détaillés, planification, gestion des risques, KPIs et livrables.

2. Analyse du besoin et périmètre

Dans l'environnement de santé, la circulation de l'information entre les acteurs est souvent lente et peu fiable. MediChain+ doit fournir un cadre numérique permettant la confiance, l'intégrité des données et l'automatisation de certains processus métier.

Problème	Réponse prévue
Dossiers médicaux dispersés	Registre Fabric + fichiers chiffrés sur IPFS.
Remboursements manuels et lents	Smart contracts sur Polygon pour exécuter automatiquement certaines règles.
Traçabilité des médicaments	Chaîne de traçabilité + vérification par QR code.
Gestion des identités	DID/SSI pour l'authentification et la souveraineté de l'utilisateur.

Objectifs du projet

- Sécuriser la création, le partage et la consultation des dossiers médicaux.
- Automatiser le remboursement d'assurance selon des règles vérifiables.
- Garantir la traçabilité pharmaceutique.
- Intégrer proprement les notions du cours dans une application concrète.
- Livrer une démonstration de bout en bout exploitable en soutenance.

Parties prenantes

Acteur	Rôle
Patient	Consulte son dossier, gère les consentements et suit les remboursements.

Acteur	Rôle
Médecin	Ajoute les informations médicales autorisées et signe les actes/prescriptions.
Pharmacie	Vérifie l’authenticité et la traçabilité des médicaments.
Assureur	Valide les dossiers et supervise les remboursements.
Jury / encadrement	Évalue la cohérence pédagogique, technique et organisationnelle.

3. Cohérence avec le cours

Le projet reste dans le cadre du cours complet de blockchain et cryptographie. Chaque composant technique correspond à une notion étudiée en classe.

Notion du cours	Application dans MediChain+
Cryptographie asymétrique	Gestion des clés, authentification MetaMask/SSI et signature numérique des transactions.
Hachage	Empreinte des données, intégrité des fichiers et chaînage des enregistrements.
Signature numérique	Validation des actions sensibles et non-répudiation.
Bloc / immutabilité	Historique fiable des opérations critiques.
Consensus	Fabric côté privé et Polygon côté paiements/public.
Merkle / traçabilité	Logique d’intégrité et de preuve de présence des données.

4. Exigences du système

Exigences fonctionnelles

Code	Exigence
F1	Le patient peut consulter ses données et gérer les consentements d’accès.
F2	Le médecin peut créer, consulter et signer des informations médicales autorisées.
F3	La pharmacie peut vérifier un produit via QR code et historique blockchain.
F4	L’assureur peut suivre et valider un remboursement automatisé.
F5	L’application gère l’authentification via portefeuille ou identité SSI.
F6	L’API Gateway orchestre les échanges entre frontend, blockchains et stockage.

Exigences non fonctionnelles

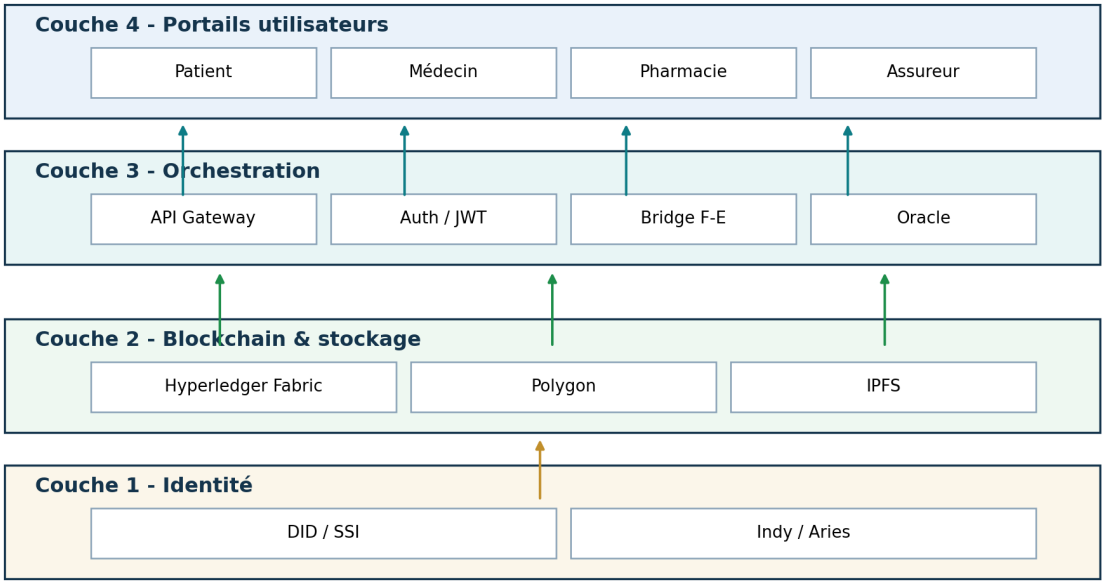
Catégorie	Exigence
Sécurité	Chiffrement, contrôle d’accès, audit des contrats intelligents et journalisation.
Performance	Temps d’accès inférieur à 3 s et processus de remboursement inférieur à 2 min en démonstration.
Ergonomie	Interfaces sobres, lisibles et adaptées à chaque rôle.
Fiabilité	Déploiement reproductible via Docker Compose et tests d’intégration.
Conformité	Protection des données de santé et stockage sensible hors chaîne.

5. Architecture fonctionnelle et technique

L’architecture suivante a été choisie pour séparer clairement les responsabilités techniques et faciliter l’intégration progressive du système.

Architecture fonctionnelle MediChain+

Vue synthétique des couches et des flux principaux



Flux	Description
Consultation de dossier	Le portail envoie une requête à l’API Gateway ; après vérification des droits, les métadonnées sont récupérées sur Fabric et les fichiers depuis IPFS.
Remboursement	Une décision métier peut déclencher un smart contract sur Polygon pour automatiser une étape de remboursement.
Traçabilité pharmacie	Le scan QR interroge la chaîne de traçabilité afin de confirmer l’origine et l’état du produit.

6. Rôles et responsabilités — version clarifiée

Pour éviter tout chevauchement ou manque de lisibilité, les responsabilités sont présentées membre par membre. Chaque fiche distingue clairement le rôle principal, le rôle secondaire, les missions et les livrables.

Ilyas Ajelyan	
Rôle principal : Chef de projet et développeur smart contracts	Rôle secondaire : Support déploiement et intégration
Responsabilités : • Piloter le projet et les sprints. • Définir l'architecture globale et valider les arbitrages techniques. • Développer les smart contracts Solidity. • Coordonner l'intégration générale et la démonstration finale.	Livrables : • Contrats intelligents • Scripts de déploiement • Comptes rendus de sprint • Scénario de démonstration

Anas El Karkouri	
Rôle principal : Développeur blockchain Hyperledger Fabric	Rôle secondaire : Ingénieur intégration IPFS
Responsabilités : • Mettre en place le réseau Fabric. • Développer les chaincodes métier. • Configurer l'intégration IPFS. • Garantir l'intégrité et la traçabilité des dossiers médicaux.	Livrables : • Réseau Fabric opérationnel • 3 chaincodes • Module IPFS • Jeux de tests chaincode

Omar Babba	
Rôle principal : Développeur frontend full-stack	Rôle secondaire : UX designer et intégration MetaMask
Responsabilités : • Concevoir les wireframes. • Développer les quatre portails utilisateur. • Mettre en place la cohérence visuelle. • Connecter le frontend à l'API Gateway et au wallet.	Livrables : • Portail patient • Portail médecin • Portail pharmacie • Portail assureur • Bibliothèque de composants

Omar Gaga	
Rôle principal : Développeur backend et architecte identité	Rôle secondaire : Ingénieur bridge Fabric-Ethereum
Responsabilités : • Construire l'API Gateway. • Gérer le système DID/SSI. • Développer le bridge inter-chaînes. • Gérer l'authentification et les intégrations Oracle.	Livrables : • API Gateway documentée • Système DID/SSI • Bridge F-E • Collection Postman

Amin Er-Rebbat	
Rôle principal : Ingénieur sécurité et DevOps	Rôle secondaire : Rédacteur technique et QA lead
Responsabilités : • Conteneuriser la solution. • Mettre en place CI/CD. • Conduire l'audit de sécurité. • Piloter les tests d'intégration et la rédaction finale.	Livrables : • Docker Compose • Pipeline GitHub Actions • Rapport d'audit • Rapport technique final

Matrice RACI simplifiée

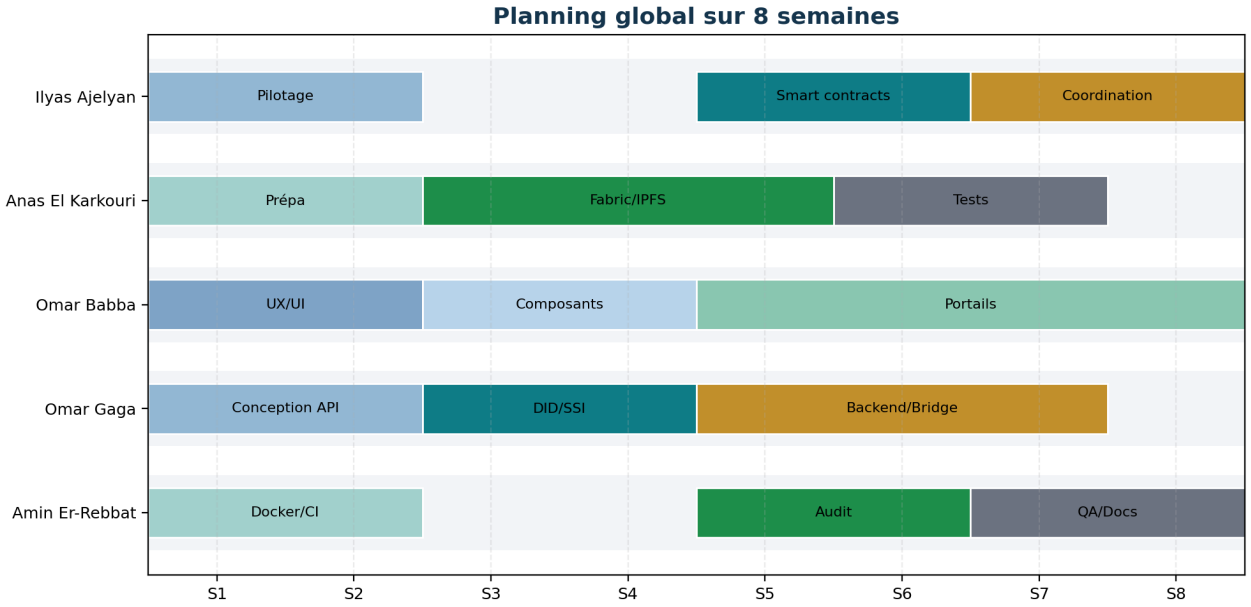
Workstream	Ilyas	Anas	Babba	Gaga	Amin
Architecture & pilotage	A/R	C	C	C	C
Fabric & chaincodes	C	A/R	I	C	C
Frontend & UX	C	I	A/R	C	I
API, identité & bridge	C	C	I	A/R	I
Sécurité, CI/CD, QA	C	C	I	C	A/R

Légende : A = Accountable, R = Responsible, C = Consulted, I = Informed.

7. Planification du projet

Découpage Agile par sprints

Sprint	Objectif principal	Livrables
S1 (Sem. 1-2)	Conception, cadrage, maquettes et environnement.	Architecture, Figma, base Git/Docker.
S2 (Sem. 3-4)	Blockchain privée et identité.	Fabric, chaincodes, IPFS, DID/SSI.
S3 (Sem. 5-6)	Backend et smart contracts.	API Gateway, bridge, contrats, CI/CD.
S4 (Sem. 7-8)	Frontend, tests, audit, documentation.	4 portails, audit, vidéo, slides, rapport.

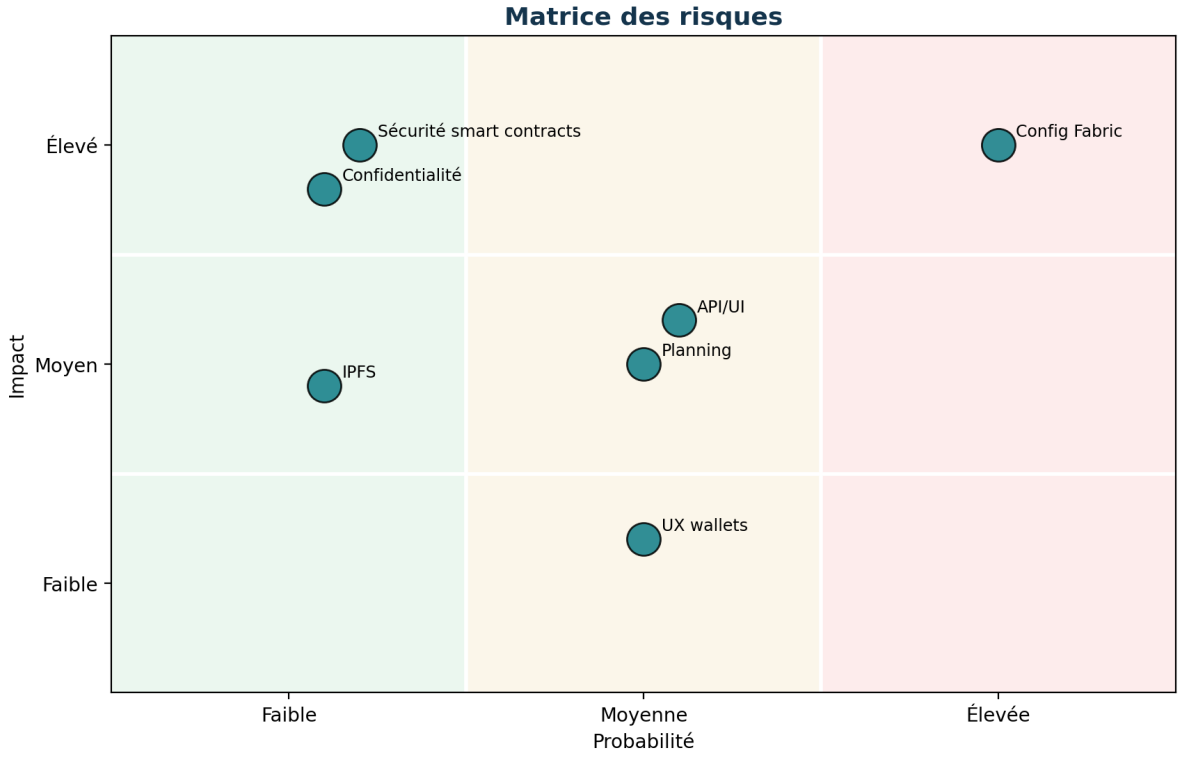


Dépendances clés

Dépendance	Impact
Architecture → Fabric / DID / Contrats	Les implémentations techniques ne peuvent démarrer correctement sans cadrage validé.
Fabric + DID → API Gateway	Le backend a besoin des services blockchain et identité pour exposer des endpoints utiles.
API Gateway → Frontend	L'intégration finale du front dépend des endpoints stabilisés.
Smart contracts → Audit sécurité	Les scans sécurité se font après développement et tests.

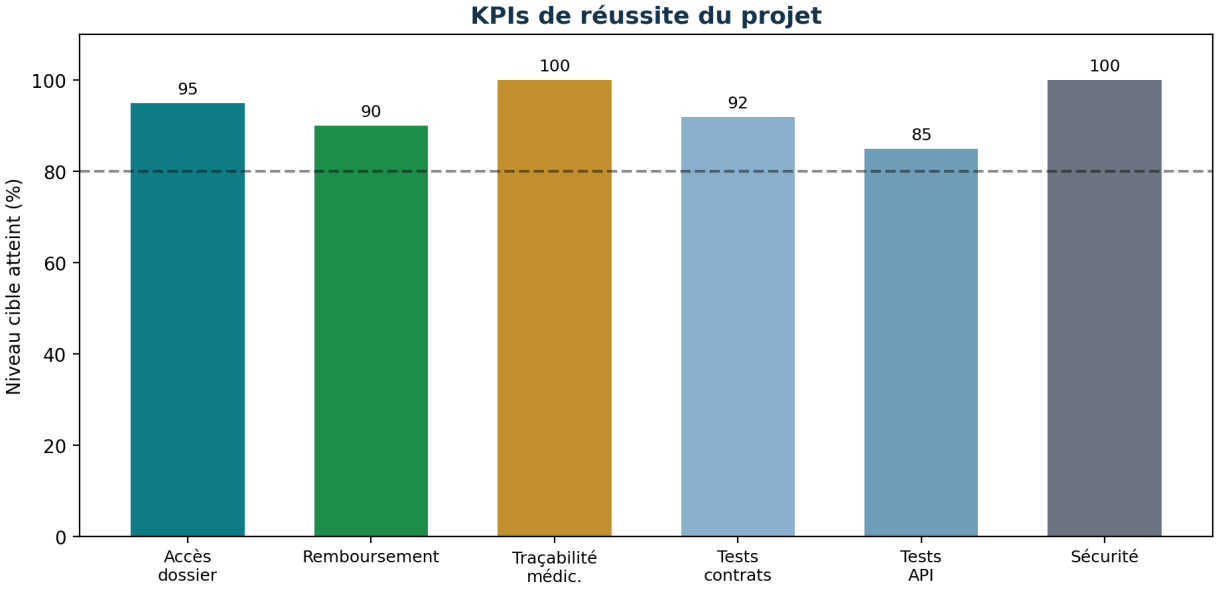
8. Risques, KPIs et critères de réussite

Matrice des risques



Risque	Réponse prévue
Défaillance de configuration Fabric	Réutilisation de patterns éprouvés, documentation et conteneurisation.
Vulnérabilité des smart contracts	Couverture de tests élevée et audits Slither / MythX.
Dérive planning	Revues hebdomadaires et priorisation MVP.
Problèmes de confidentialité	Chiffrement hors chaîne, hashes sur chaîne, contrôle d'accès.

Indicateurs de performance



KPI	Cible
Temps d’accès à un dossier	< 3 secondes
Temps d’automatisation d’un remboursement	< 2 minutes
Traçabilité des médicaments	100 % des cas de démonstration vérifiables
Couverture de tests smart contracts	> 90 %
Couverture de tests API	> 80 %
Vulnérabilités critiques restantes	0

9. Livrables finaux et conclusion

Livrables attendus

Livrable	Responsable principal	Critère d’acceptation
Document d’architecture	Ilyas + équipe	Validé en revue et cohérent avec la solution.
Réseau Fabric + chaincodes	Anas	Déployé, testé et documenté.
API Gateway + identité + bridge	Gaga	Fonctionnel et documenté.
4 portails React	Babba	Parcours utilisateur réalisables sans erreur bloquante.
Docker, CI/CD, audit	Amin	Exécution reproductible et audit livré.
Rapport, vidéo, slides	Équipe	Rendu professionnel et prêt pour la soutenance.

Critères d’acceptation du projet

- Le projet doit démontrer un flux complet de bout en bout.
- La contribution de chaque membre doit être clairement identifiable.
- Le document doit rester cohérent avec le cours et valoriser les notions théoriques.
- Aucun problème majeur de mise en forme ne doit subsister : pas de chevauchement, pas de texte tronqué, pas de tableaux surchargés.
- La soutenance doit s’appuyer sur un cahier des charges lisible, clair et convaincant.

Conclusion

Cette nouvelle version du cahier des charges a été repensée pour supprimer les défauts visuels signalés : page de garde plus sobre, titres plus visibles, tableaux simplifiés, meilleure respiration entre les sections et répartition des rôles beaucoup plus claire. Elle peut désormais servir de document de référence pour la réalisation et pour la soutenance finale.

Références de contenu utilisées pour la reformulation
1) Plan d’exécution du projet MediChain+
2) Cours complet de Blockchain & Cryptographie